

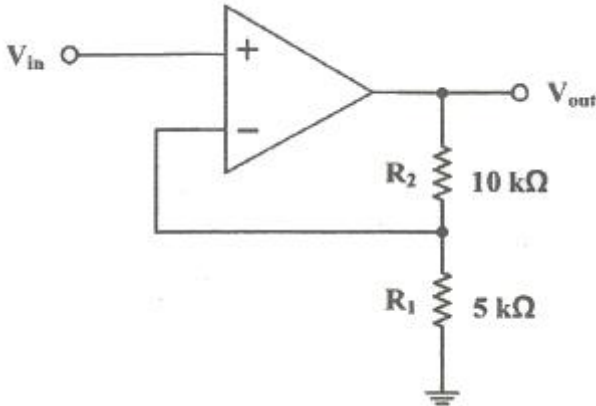
1과목 : 전자공학

- 차동증폭기에 대한 설명 중 틀린 것은?
  - 연산증폭기 입력측에 주로 사용된다.
  - 두 입력의 차에 해당하는 신호를 증폭한다.
  - 차동증폭기의 성능은 동상 제거비의 크기에 따라 결정된다.
  - 이상적인 차동증폭기는 동상신호 제거비가 0인 경우이다.

- 다음 중 반도체의 도전성에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?
  - p형 반도체의 반송자는 대부분 정공이다.
  - n형 반도체의 반송자는 대부분 전자이다.
  - 진성 반도체의 반송자는 전자가 정공보다 많다..
  - 전자와 정공 중에서 많은 쪽의 반송자를 다수 반송자라 한다.

- 잡음 여유도(Noise Margin)란?
  - 입력에 허용되는 잡음 전압의 변동값
  - 출력에 나타나는 잡음 전압의 변동값
  - 입력 대 출력의 비
  - 출력이 변동하는 입력의 잡음

- 다음 연산 증폭기의 전압 이득  $A_v$ 는?



- 2
  - 3
  - 5
  - 10

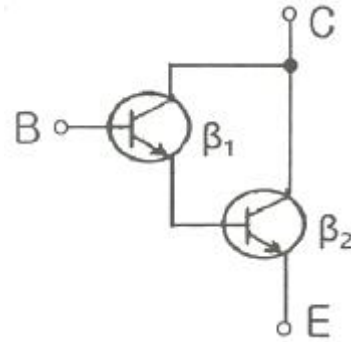
- FM 변조방식에 대한 설명 중 옳은 것은?

- 외부잡음의 영향이 적다.
  - 캐리어가 100kHz대에서 많이 사용한다.
  - 주수가 불안정하다.
  - 전압 변조 방식이다.

- 다음 중 FET 증폭회로의 응용으로 가장 적합한 것은?

- 신호원 임피던스가 높은 증폭기의 초단
  - 주파수 안정도를 높일 필요가 있는 증폭기의 끝단
  - 신호원 임피던스가 높은 증폭기의 중간단
  - 신호원 임피던스가 높은 증폭기의 끝단

- 다음 다링톤(Darlington) 회로의 전류 증폭률은? (단,  $\beta_1=10$ ,  $\beta_2=200$ 이다.)



- 20
  - 50
  - 100
  - 200

- 플립플롭이 포함된 회로가 아닌 것은?

- 레지스터
  - 반가산기
  - 카운터
  - SRAM

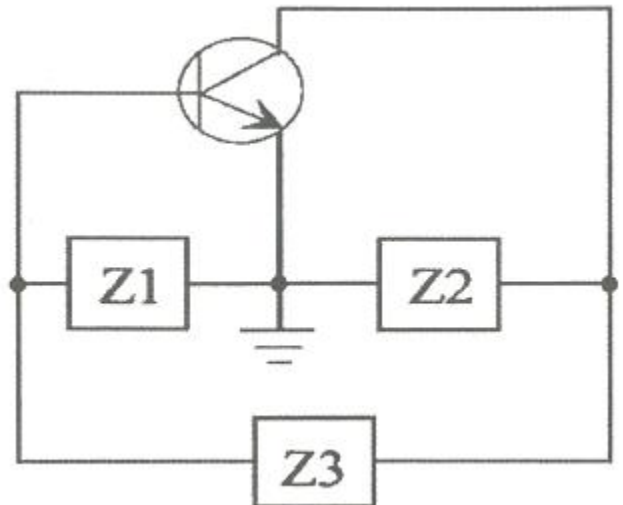
- 다음 연산 증폭기에 대한 설명 중 틀린 것은?

- 입력 바이어스 전류는 출력 전압이 0일 때, 두 입력 전류의 평균값으로 표시한다.
  - 입력 바이어스 전류는 증폭기를 적절한 동작 영역에 있게 하기 위한 직류전류이다.
  - 입력 오프셋 전류는 출력 전압이 0일 때, 두 입력 전류의 차로 표시한다.
  - 입력 오프셋 전압은 출력 전압이 0일 때, 두 입력 전류의 합으로 표시한다.

- PN 접합 다이오드에서 전위 장벽에 대한 설명으로 옳은 것은?

- PN 접합 다이오드에 역방향 바이어스를 인가하면 전위 장벽은 낮아진다.
  - PN 접합 다이오드의 공핍층이 넓어지면 전위 장벽은 낮아진다.
  - PN 접합 다이오드의 공핍층이 좁아지면 전의 장벽은 변화가 없다.
  - 전위 장벽은 PN 접합 사이의 전위차이다.

- 다음의 발진회로에서 Z3에 L(인덕터)을 연결하였을 때 발진하기 위한 Z1, Z2의 조건으로 가장 적합한 것은?



- Z1, Z2: 용량성
  - Z1, Z2: 유도성

③ Z1: 유도성, Z2: 용량성    ④ Z1: 용량성, Z2: 유도성

12. 펄스의 주파수가 100Hz, 폭이 2ms이고 평균전력이 5W일 때, 펄스의 첨두전력은?

- ① 10W                      ② 20W  
③ 25W                      ④ 50W

13. 적분기에서 귀환소자는 어떤 것을 사용하는가?

- ① 저항                      ② 커패시터  
③ 제너다이오드            ④ 트랜지스터

14. 가변 직류 전원에 의해 주파수 가변이 가능한 발진기는?

- ① 원브리지 발진기          ② RC 발진기  
③ 수정발진기              ④ VOC

15. 펄스신호에서 하강시간(Fall Time)의 범위는?

- ① 100~0%                  ② 100~10%  
③ 90~10%                  ④ 90~0%

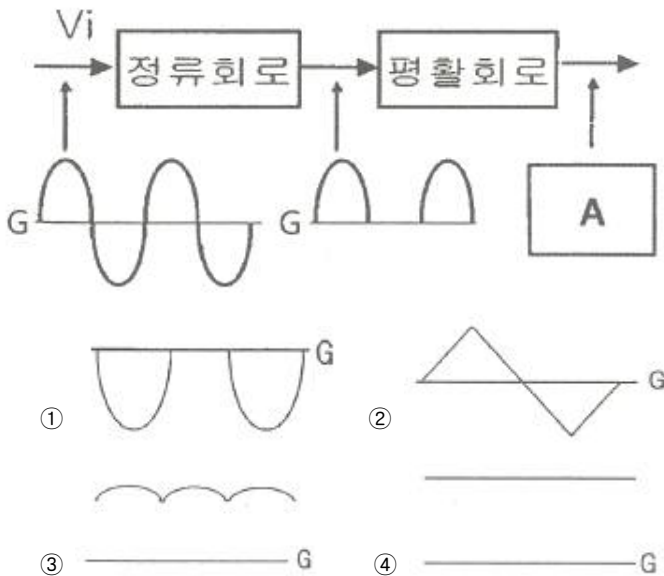
16. 트랜지스터 전류증폭  $\beta$ 가 19일 때  $\alpha$ 의 값은?

- ① 0.95                      ② 0.98  
③ 0.947                      ④ 1.05

17. 8진수  $347_{(8)}$ 을 10진수로 표현하면?

- ① 96                          ② 160  
③ 191                          ④ 231

18. 다음 정류회로의 구성 중에서 A에 들어갈 파형으로 가장 적절한 것은? (단, G는 Ground이다.)



19. 메모리 내용을 보존하기 위하여 주기적으로 리프레쉬(refresh)해야 하는 메모리는?

- ① PROM                      ② EPROM  
③ SRAM                      ④ DRAM

20. 어떤 증폭기의 입력 전력이 20mW이고 출력이 20W이면, 이 증폭기의 이득은 몇 dB인가?

- ① 30                          ② 40

③ 50

④ 60

## 2과목 : 신호기기

21. 어떤 정류기 부하 전압이 2000V이고 맥동률이 3%이면 교류분은 몇 V 포함되어 있는가?

- ① 20                          ② 30  
③ 50                          ④ 60

22. 철도건널목 전동차단기에 사용하는 전동기로 가장 많이 사용되는 전동기는?

- ① 직류 직권전동기            ② 직류 분권전동기  
③ 직류 가동복권전동기      ④ 직류 차동복권전동기

23. 차상선로전환기 동작시분은 몇 초 이내여야 하는가?

- ① 2초                          ② 3초  
③ 4초                          ④ 5초

24. NS형 전기선로전환기에서 쇄정자와 쇄정간흡과의 간격은 합한 치수가 몇 mm 이하여야 하는가?

- ① 3                              ② 4  
③ 5                              ④ 6

25. 속도조사식 ATS 제어계전기의 입력 단자전압으로 옳은 것은?

- ① DC 10V  $\pm 5\%$             ② DC 10V  $\pm 2\%$   
③ DC 12V  $\pm 20\%$           ④ DC 24V  $\pm 10\%$

26. 출력 10kW, 슬립 4.8%로 운전할 때 2차 동손(W)은 약 얼마인가?

- ① 204                          ② 404  
③ 504                          ④ 804

27. 직류전동기의 히수테리시수손을 감소시키기 위한 방법으로 가장 적절한 것은?

- ① 규소강판 사용              ② 보극설치  
③ 성층철심 사용              ④ 보상권선 설치

28. 단상 유도 전동기의 기동방식 중 기동 토크가 가장 큰 것은?

- ① 분상 기동형                  ② 반발 기동형  
③ 반발 유도형                  ④ 콘덴서 기동형

29. 전기 연동장치에서 진로선별회로와 관계없는 것은?

- ① 선로전환기의 전환과 신호정자를 개별적으로 조작하여 진로를 구성하는 방식  
② 출발점 취급버튼과 진로 도착점 취급버튼의 취급에 의해 선별  
③ 망상회로로 하고 좌행 및 우행회로로 구분  
④ 신호정자와 진로선별장구의 취급에 의하여 선별

30. 건널목전동차단기용 전동기의 슬립 전류는 몇 A 이하로 하여야 하는가?

- ① 1                              ② 3  
③ 5                              ④ 7

31. NS형 전기선로전환기의 동작 순서로 옳은 것은?  
 ① 취급버튼 → 전철제어계전기 → 전환쇄정장치 → 표시회로  
 ② 전철제어계전기 → 취급버튼 → 전환쇄정장치 → 표시회로  
 ③ 취급버튼 → 전환쇄정장치 → 전철제어계전기 → 표시회로  
 ④ 전철제어계전기 → 전환쇄정장치 → 취급버튼 → 표시회로
32. 슬립 4%인 유도 전동기의 정지 시 2차 유도기전력이 150V 일 때, 운전 시 2차 유도기전력(V)은?  
 ① 6                                      ② 15  
 ③ 38                                      ④ 60
33. NS형 전기선로전환기에서 전동기의 강한 회전력을 감소시키고 전달하기 위해 설치되는 것은?  
 ① 마찰클러치                      ② 감속기어장치  
 ③ 전환쇄정장치                      ④ 임피던스 본드
34. 변압기의 병렬운전 조건으로 틀린 것은?  
 ① %임피던스 강하가 같을 것    ② 권수비가 같을 것  
 ③ 극성이 같을 것                      ④ 용량이 같을 것
35. 다음 중 3상 전원에서 2상 전원을 얻기 위한 변압기의 결선 방법은?  
 ① △결선                              ② V결선  
 ③ Y결선                              ④ T결선
36. 변압기 여자전류에 많이 포함된 고조파는?  
 ① 3 고조파                              ② 4고조파  
 ③ 5고조파                              ④ 6 고조파
37. NS형 전기선로전환기의 제어계전기로 사용하는 것은?  
 ① 무극선조 계전기                      ② 완동 계전기  
 ③ 완방 계전기                              ④ 유극 2위식 자기유지형 계전기
38. 직류발전기에서 전기자의 주된 역할은?  
 ① 기전력유도                              ② 자속의 생성  
 ③ 정류작용                              ④ 회전체와 외부회로 접속
39. 건널목 경보기에서 2440형의 발진주파수는?  
 ① 10kHz ± 2kHz                      ② 20kHz ± 2kHz  
 ③ 30kHz ± 2kHz                      ④ 40kHz ± 2kHz
40. 단상 브리지정류회로에 의해 직류전압 100V를 얻으려면 정류기용 변압기의 2차 전압은 약 몇 V로해야 하는가? (단, 부하는 순저항 부하이고, 변압기와 정류회로 내부의 전압강하를 무시한다.)  
 ① 100                                      ② 111  
 ③ 128                                      ④ 141

## 3과목 : 신호공학

41. 철도에서 단선구간의 선로용량 N은? (단, T: 역 사이의 평균 열차 운행 시간(분), C: 폐색취급시간(분), f: 선로이용률)

$$\textcircled{1} \quad N = \frac{1440}{(T+C)} \times f \quad \textcircled{2} \quad N = \frac{1440}{(T+f)} \times C$$

$$\textcircled{3} \quad N = \frac{1440}{(f+C)} \times T \quad \textcircled{4} \quad N = \frac{1440}{(T-f)} \times C$$

42. 3현시 폐색구간의 최소운전시격을 구하고자 할 때 필요하지 않는 항목은?  
 ① 폐색구간 길이                      ② 선행열차 최고속도  
 ③ 열차길이                              ④ 신호현시 확인에 요하는 최소거리
43. 선로전환기가 설치되어 있는 궤도화로를 열차가 점유하고 있을 때 그 선로전환기를 전환할 수 없도록 하는쇄정은?  
 ① 편쇄정                                      ② 진로구분쇄정  
 ③ 접근쇄정                                      ④ 철사쇄정
44. 단선구간에서 자동폐색방식을 구성하여 운용하고자 한다. 이때 가장 필요한 회로는?  
 ① 철사쇄정회로                              ② 접근쇄정회로  
 ③ 방향쇄정회로                              ④ 전철쇄정회로
45. 선로전환기의 정위 결정법에 대한 설명 중 틀린 것은?  
 ① 본선과 본선 또는 측선과 측선의 경우는 주요한 방향  
 ② 탈선 선로전환기는 탈선시키는 방향  
 ③ 본선 또는 측선과 안전 측선(피난선포함)의 경우에는 안전 측선의 방향  
 ④ 단선에 있어서 상·하 본선은 열차의 진출하는 방향
46. CTC 장치에서 현장설비로 옳은 것은?  
 ① 주관제탁                                      ② 신호관계 콘솔  
 ③ MMI 모니터                                      ④ LDTS
47. 유도신호기의 설치에관한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 장내신호기에 진행을 지시하는 신호를 현시할 수 있을 때 그 신호기의 방호구역 밖으로 열차를 출발시키고자 할 경우에 설치한다.  
 ② 장내신호기의 하위에 설치하며 이 경우 신호기구와 진로선별등 사이(신호기구 바로 밑)에 설치한다.  
 ③ 동일 선로에서 분기하는 열차의 진로에 대하여 장내신호기가 2기 이상 설치된 경우 각각 별도로 설치한다.  
 ④ 비자동구간에 설치하는 경우에는 장내신호기의 방호구역에 궤도화로를 설치한다.
48. 연동장치에 사용되는 21WLR 계전기의 명칭은?  
 ① 선로 전환기 21호의 전철표시계전기  
 ② 선로 전환기 21호의 정위 전철표시반응계전기  
 ③ 선로 전환기 21호의 쇄정하는 전철쇄정계전기  
 ④ 선로 전환기 21호의 제어하는 전철제어계전기
49. NS형 전기선로전환기의 구조로 틀린 것은?  
 ① 마찰클러치                                      ② 감속기어장치  
 ③ 전환쇄정장치                                      ④ 임피던스 본드
50. 열차운행관리시스템 중 CTC란 무엇인가?  
 ① 열차자동제어장치                              ② 열차자동운전장치

- ③ 열차집중제어장치      ④ 열차자동방호장치

51. 고전압 임펄스 কে도회로 구간에 주로 설치하는 레일 본드 전선의 단면적은?

- ①  $2\text{mm}^2$                       ②  $5.5\text{mm}^2$   
③  $16\text{mm}^2$                       ④  $25\text{mm}^2$

52. 연동도표에 기재하지 않아도 되는 것은?

- ① 소속선명 및 역명      ② 열차 종류 및 등급  
③ 배선약도              ④ 연동장치 중별

53. 무유도 표시등이 있는 신호기는?

- ① 입환신호기              ② 폐색신호기  
③ 유도신호기              ④ 염호신호기

54. 폐색신호기의 설치 위치로 가장 적합한 곳은?

- ① 폐색구간의 시점에 설치  
② 폐색구간의 시점에서 1/3위치에 설치  
③ 폐색구간의 시점에서 2/3위치에 설치  
④ 폐색구간의 중점에 설치

55. 장내신호기는 가장 바깥쪽 선로전환기가 열차에 대하여 대향이 되는 경우에 그 침단레일의 선단에서 몇 m 이상의 거리를 확보해야 하는가?

- ① 30                      ② 60  
③ 80                      ④ 100

56. CTC장치의 운영모드에서 운영자 콘솔에 의한 수동제어모드는?

- ① 자동                      ② CCM  
③ Local                      ④ LDM

57. 차상신호용으로 가장 적합한 형태의 কে도회로 설비로 동조유니트, 커플링 유니트, 매칭 트랜스 등의 장치로 구성되어 있는 কে도 회로는?

- ① 정류 কে도회로              ② 코드 কে도회로  
③ AF কে도회로              ④ 직류, 교류 혼합 কে도회로

58. কে도 계전기가 0.23V에서 낙하하였다. কে도 계전기의 저항은 약 얼마인가? (단, 여자 전류는 0.038A, 낙하전압은 여자전압의 68%이다.)

- ①  $10\Omega$                       ②  $9\Omega$   
③  $8\Omega$                       ④  $7\Omega$

59. 전기선로전환기의 설치방법으로 틀린 것은?

- ① 소속하는 분기부가 정위로 개통해 있는 측에 설치함을 원칙으로 한다.  
② 설치 쪽 레일 외측에서 선로전환기 중심선까지 1200mm로 한다.  
③ 대향우측에 설치할 때는 주 새정간이 위쪽에 오도록 설치한다.  
④ 대향좌측에 설치할 때는 주 새정간이 아래쪽에 오도록 설치한다.

60. 다음 중 কে도회로 단락감도를 높이기 위한 방법으로 틀린 것은?

- ① 송전단의 임피던스를 최대한 높게 한다.

② 수전단의 임피던스를 최대한 낮게 한다.

③ 단락 시의 위상변화를 이용한다.

④ 필요 이상의 전압을 কে도계전기에 공급하지 않는다.

#### 4과목 : 회로이론

61. 어떤 회로에 흐르는 전류가  $i(t)=7+14.1\sin\omega t(A)$ 인 경우 실효값은 약 몇 A인가?

- ① 11.2                      ② 12.2  
③ 13.2                      ④ 14.2

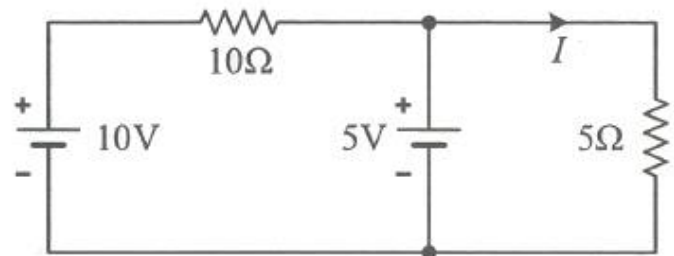
62.  $f(t)=\sin t+2\cos t$ 를 라플라스 변환하면?

- ①  $\frac{2s}{s^2+1}$                       ②  $\frac{2s+1}{(s+1)^2}$   
③  $\frac{2s+1}{s^2+1}$                       ④  $\frac{2s}{(s+1)^2}$

63. 용량이 50kVA인 단상 변압기 3대를  $\Delta$ 결선하여 3상으로 운전하는 중 1대의 변압기에 고장이 발생하였다. 나머지 2대의 변압기를 이용하여 3상 V결선으로 운전하는 경우 최대 출력은 몇 kVA인가?

- ①  $30\sqrt{3}$                       ②  $50\sqrt{3}$   
③  $100\sqrt{3}$                       ④  $200\sqrt{3}$

64. 그림과 같은 회로에서 5Ω에 흐르는 전류 I는 몇 A인가?



- ① 1/2                      ② 2/3  
③ 1                      ④ 5/3

65. 푸리에 급수로 표현된 왜평파  $f(t)$ 가 반파대칭 및 정현대칭일 때  $f(t)$ 에 대한 특징으로 옳은 것은?

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\omega t + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\omega t$$

- ①  $a_n$ 의 우수항만 존재한다.      ②  $a_n$ 의 기수항만 존재한다.  
③  $b_n$ 의 우수항만 존재한다.      ④  $b_n$ 의 기수항만 존재한다.

66.  $\pi=50\sqrt{3}-j50(V)$ ,  $I=15\sqrt{3}+j15(A)$  일 때 유효전력 P(W)와 무효전력 Q(var)는 각각 얼마인가?

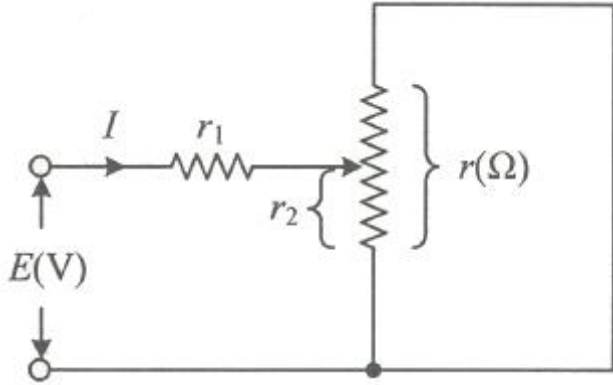
- ①  $P=3000$ ,  $Q=-1500$       ②  $P=1500$ ,  $Q=-1500\sqrt{3}$   
③  $P=750$ ,  $Q=-750\sqrt{3}$       ④  $P=2250$ ,  $Q=-1500\sqrt{3}$

67. RC 직렬회로의 과도 현상에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ①  $(R \times C)$ 의 값이 클수록 과도 전류는 빨리 사라진다.

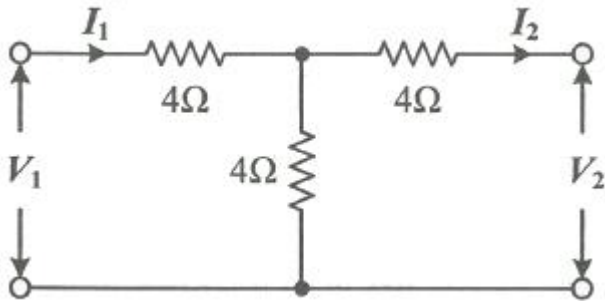
- ②  $(R \times C)$ 의 값이 클수록 과도 전류는 천천히 사라진다.  
 ③ 과도 전류는  $(R \times C)$ 의 값에 관계가 없다.  
 ④  $1/R \times C$ 의 값이 클수록 과도 전류는 천천히 사라진다.

68.  $r_1(\Omega)$ 인 저항에  $r(\Omega)$ 인 가변저항이 연결된 그림과 같은 회로에서 전류  $I$ 를 최소로 하기 위한 저항  $r_2(\Omega)$ 는? (단,  $r(\Omega)$ 은 가변저항의 최대 크기이다.)



- ①  $r_1/2$                       ②  $r/2$   
 ③  $r_1$                         ④  $r$

69. 회로의 4단자 정수로 틀린 것은?

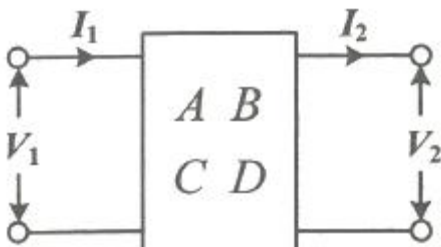


- ①  $A=2$                       ②  $B=12$   
 ③  $C=1/4$                     ④  $D=6$

70. 파형율과 파고율이 모두 1인 파형은?

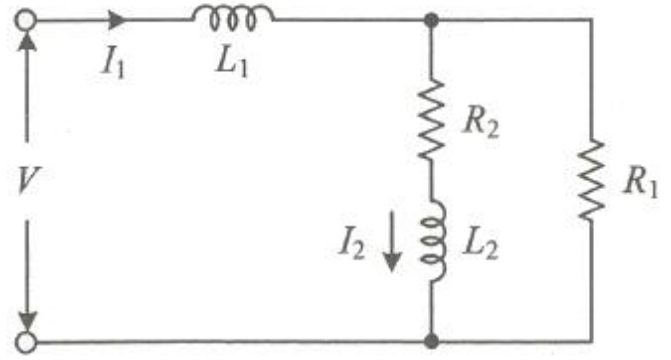
- ① 고조파                      ② 삼각파  
 ③ 구형파                      ④ 사인파

71. 그림과 같은 4단자 회로망에서 출력 측을 개방하니  $V_1=12V$ ,  $I_1=2A$ ,  $V_2=4V$ 이고, 출력 측을 단락하니  $V_1=16V$ ,  $I_1=4A$ ,  $I_2=2A$ 이었다. 4단자 정수  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $D$ 는 얼마인가?



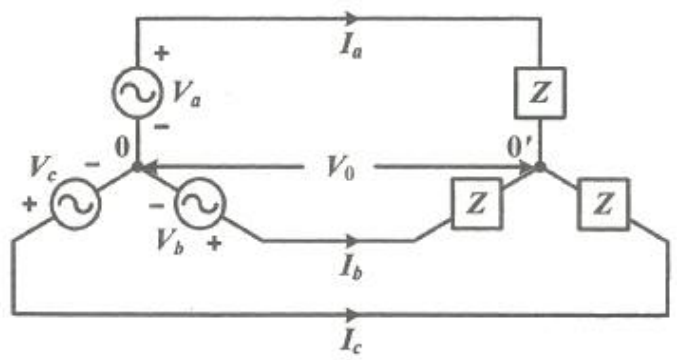
- ①  $A=2$ ,  $B=3$ ,  $C=8$ ,  $D=0.5$     ②  $A=0.5$ ,  $B=2$ ,  $C=3$ ,  $D=8$   
 ③  $A=8$ ,  $B=0.5$ ,  $C=2$ ,  $D=3$     ④  $A=3$ ,  $B=8$ ,  $C=0.5$ ,  $D=2$

72. 그림과 같은 회로에서  $L_2$ 에 흐르는 전류  $I_2(A)$ 가 단자전압  $V(V)$ 보다 위상이  $90^\circ$ 뒤지기 위한 조건은? (단,  $\omega$ 는 회로의 각주파수(rad/s)이다.)



- ①  $R_2/R_1=L_2/L_1$                       ②  $R_1R_2=L_1L_2$   
 ③  $R_1R_2=\omega L_1L_2$                     ④  $R_1R_2=\omega^2 L_1L_2$

73. 다음과 같은 회로에서  $V_a$ ,  $V_b$ ,  $V_c(V)$ 를 평형 3상 전압이라 할 때 전압  $V_0(V)$ 은?



- ① 0                              ②  $V_1/3$   
 ③  $\frac{2}{3}V_1$                               ④  $V_1$

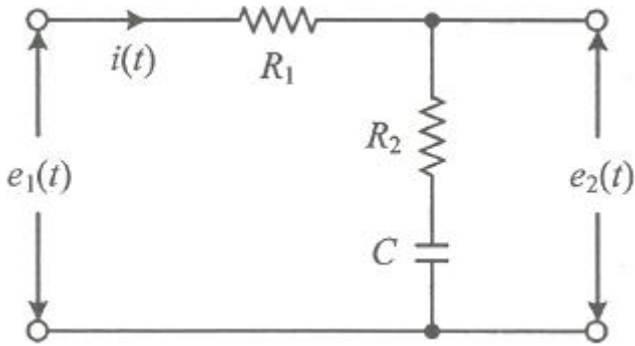
74.  $Z=5\sqrt{3}+j5(\Omega)$ 인 3개의 임피던스를 Y결선하여 선간전압 250V의 평형 3상 전원에 연결하였다. 이때 소비되는 유효전력은 약 몇 W인가?

- ① 3125                              ② 5413  
 ③ 6252                              ④ 7120

75. 각 상의 전류가  $i_a=30\sin\omega t(A)$ ,  $i_b=30\sin(\omega t-90^\circ)(A)$ ,  $i_c=30\sin(\omega t+90^\circ)(A)$ 일 때 영상분 전류(A)의 순서치는?

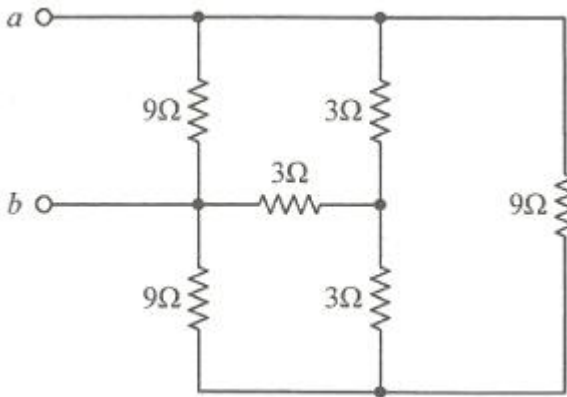
- ①  $10\sin\omega t$                               ②  $10\sin\frac{\omega t}{3}$   
 ③  $30\sin\omega t$                               ④  $\frac{30}{\sqrt{3}}\sin(\omega t+45^\circ)$

76. 그림과 같은 회로의 전달함수는? (단, 초기조건은 0이다.)



- ①  $\frac{R_2 + Cs}{R_1 + R_2 + Cs}$       ②  $\frac{R_1 + R_2 + Cs}{R_1 + Cs}$
- ③  $\frac{R_2Cs + 1}{R_2Cs + R_1Cs + 1}$       ④  $\frac{R_1Cs + R_2Cs + 1}{R_2Cs + 1}$

77.  $9\Omega$ 과  $3\Omega$ 인 저항 6개를 그림과 같이 연결하였을 때, a와 b 사이의 합성저항( $\Omega$ )은?



- ① 9      ② 4  
③ 3      ④ 2

78. 어떤 전지에 연결된 외부 회로의 저항은  $5\Omega$ 이고 전류는 8A가 흐른다. 외부 회로에  $5\Omega$  대신  $15\Omega$ 의 저항을 접속하면 전류는 4A로 떨어진다. 이 전지의 내부 기전력은 몇 V인가?

- ① 15      ② 20  
③ 50      ④ 80

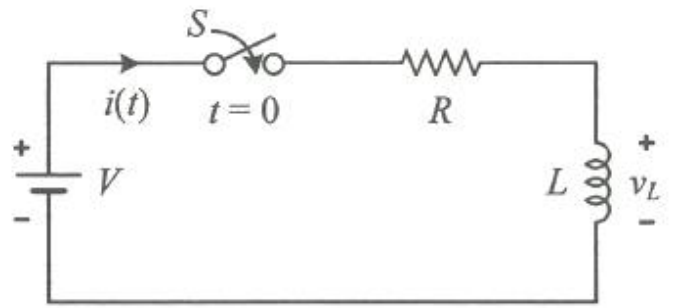
79. 전류의 대칭분이  $I_0 = -2 + j4(A)$ ,  $I_1 = 6 - j5(A)$ ,  $I_2 = 8 + j10(A)$ 일 때 3상전류 중 a상 전류( $I_a$ )의 크기( $|I_a|$ )는 몇 A인가? (단,  $I_0$ 는 영상분이고,  $I_1$ 은 정상분이고,  $I_2$ 는 역상분이다.)

- ① 9      ② 12  
③ 15      ④ 19

80. 그림과 같은 회로에서 스위치 S를  $t=0$ 에서 닫았을 때

$$v_L(t)|_{t=0} = 100V, \quad \left. \frac{di(t)}{dt} \right|_{t=0} = 400A/s$$

다. L(H)의 값은?



- ① 0.75      ② 0.5  
③ 0.25      ④ 0.1

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ④  | ③  | ①  | ②  | ①  | ①  | ④  | ②  | ④  | ④  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ①  | ③  | ②  | ④  | ③  | ①  | ④  | ③  | ④  | ①  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ④  | ①  | ①  | ②  | ④  | ③  | ①  | ②  | ①  | ③  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ①  | ①  | ②  | ④  | ④  | ①  | ④  | ①  | ④  | ②  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ①  | ②  | ④  | ③  | ④  | ④  | ①  | ③  | ④  | ③  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ④  | ②  | ①  | ①  | ④  | ②  | ③  | ②  | ②  | ②  |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ②  | ③  | ②  | ③  | ④  | ②  | ②  | ②  | ④  | ③  |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ④  | ④  | ①  | ②  | ①  | ③  | ③  | ④  | ③  | ③  |